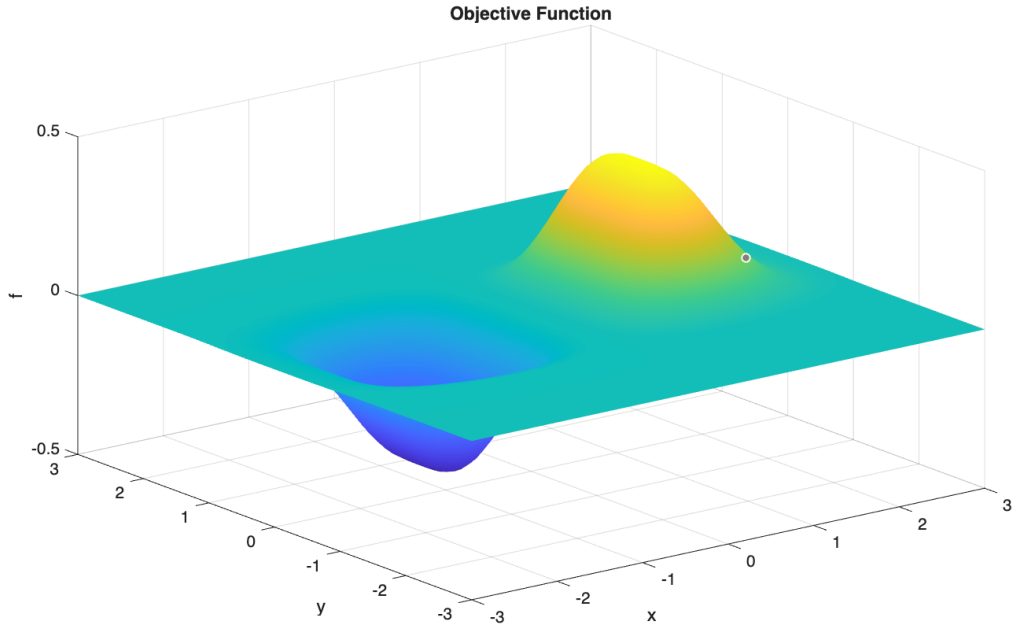
052 - Τεχνικές Βελτιστοποίησης

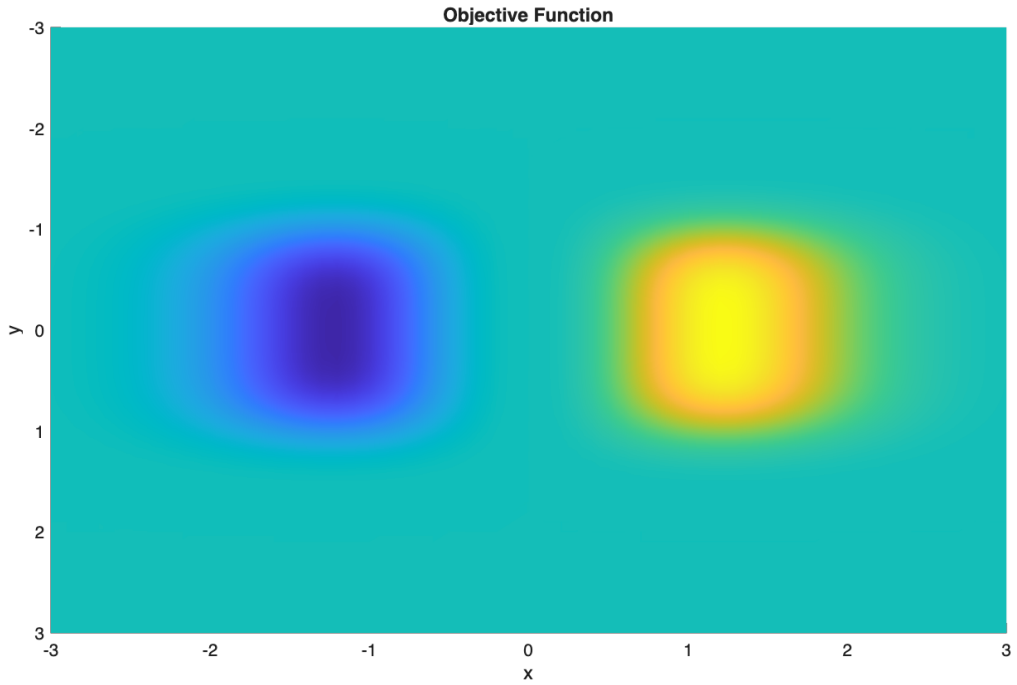
2η Εργαστηριακή Άσκηση

Ιωάννης Δημουλιός
10641

Χειμερινό εξάμηνο 2025

Θέμα 1





Η συνάρτηση παίρνει ελάχιστο την τιμή $f_m = -0.49902$ στις θέσεις $(x', y') = (-1.22, \pm 0.04)$.
Επίσης, η συνάρτηση παρουσιάζει σαγματικό σημείο (saddle point) στην αρχή των αξόνων, όπου $\nabla f = [0, 0]^T$, ενώ για μεγάλο $\max(x, y)$ προκύπτει $\nabla f \to 0$. Αυτό σημαίνει ότι ο εκάστοτε αλγόριθμος αν δεν ξεκινήσει κοντά στην κοιλάδα που βρίσκονται τα ελάχιστα μπορεί να παγιδευτεί σε περιοχή πολύ μικρού ∇f.

Πριν ξεκινήσουμε σημειώνουμε ότι, αφού η αρχή των αξόνων είναι σαγματικό σημείο, όλοι οι αλγόριθμοι αυτομάτως τερματίζουν αν βρεθούν και σε αυτό. Εξού και η παντελής αποτυχία, όταν η έναρξη του εκάστοτε αλγόριθμου γίνεται ακριβώς από την αρχή των αξόνων.

Για λόγους αναφοράς παρατίθενται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων.

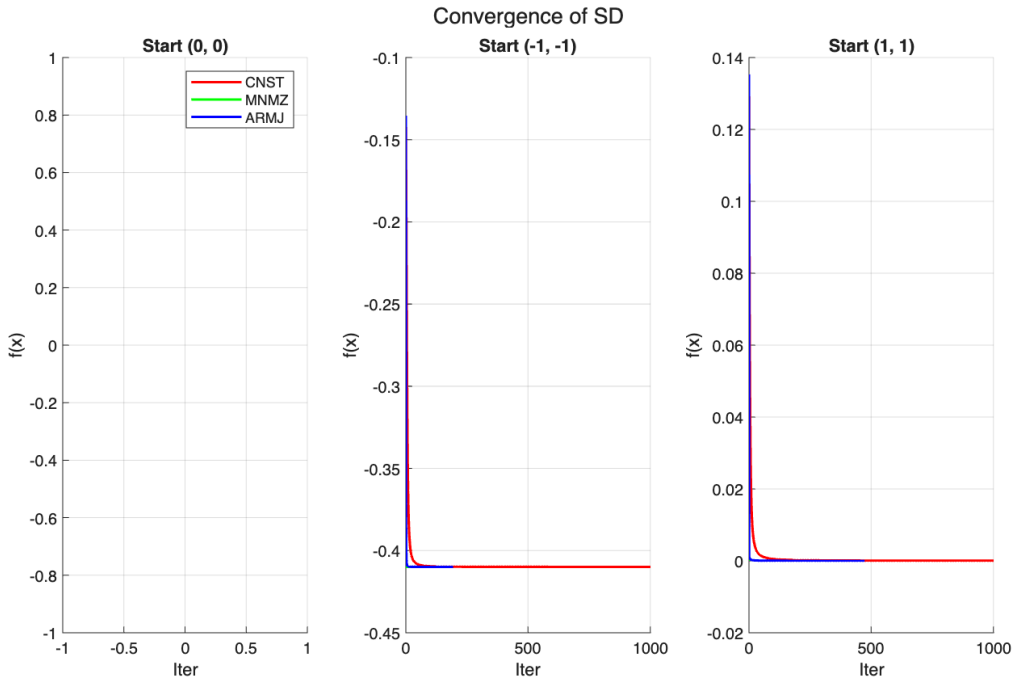
```
=== Method: SD ===
  Start: ( 0, 0) | Step: CNST      | Iters:     0 | Final f: 0.00000     | Final (x,y): (0.00, 0.00)
  Start: ( 0, 0) | Step: MNMZ      | Iters:     0 | Final f: 0.00000     | Final (x,y): (0.00, 0.00)
  Start: ( 0, 0) | Step: ARMJ      | Iters:     0 | Final f: 0.00000     | Final (x,y): (0.00, 0.00)
  Start: (-1,-1) | Step: CNST      | Iters:  1001 | Final f: -0.40991    | Final (x,y): (-1.22, -0.06)
  Start: (-1,-1) | Step: MNMZ      | Iters:   159 | Final f: -0.40992    | Final (x,y): (-1.22, -0.04)
  Start: (-1,-1) | Step: ARMJ      | Iters:   193 | Final f: -0.40992    | Final (x,y): (-1.22, -0.04)
  Start: ( 1, 1) | Step: CNST      | Iters:  1001 | Final f: 0.00003     | Final (x,y): (0.89, 1.75)
  Start: ( 1, 1) | Step: MNMZ      | Iters:     1 | Final f: 0.00000     | Final (x,y): (0.66, 2.35)
  Start: ( 1, 1) | Step: ARMJ      | Iters:   473 | Final f: 0.00000     | Final (x,y): (0.84, 1.83)

=== Method: NT ===
  Start: ( 0, 0) | Step: CNST      | Iters:     0 | Final f: 0.00000     | Final (x,y): (0.00, 0.00)
  Start: ( 0, 0) | Step: MNMZ      | Iters:     0 | Final f: 0.00000     | Final (x,y): (0.00, 0.00)
  Start: ( 0, 0) | Step: ARMJ      | Iters:     0 | Final f: 0.00000     | Final (x,y): (0.00, 0.00)
  Start: (-1,-1) | Step: CNST      | Iters:    85 | Final f: -0.00000    | Final (x,y): (-0.47, -1.77)
  Start: (-1,-1) | Step: MNMZ      | Iters:  1001 | Final f: -0.11515    | Final (x,y): (-0.98, -1.03)
  Start: (-1,-1) | Step: ARMJ      | Iters:  1001 | Final f: -0.13534    | Final (x,y): (-1.00, -1.00)
  Start: ( 1, 1) | Step: CNST      | Iters:    85 | Final f: 0.00000     | Final (x,y): (0.47, 1.77)
  Start: ( 1, 1) | Step: MNMZ      | Iters:     1 | Final f: 0.00000     | Final (x,y): (0.06, 2.56)
  Start: ( 1, 1) | Step: ARMJ      | Iters:     5 | Final f: 0.00000     | Final (x,y): (0.50, 1.82)

=== Method: LM ===
  Start: ( 0, 0) | Step: CNST      | Iters:     0 | Final f: 0.00000     | Final (x,y): (0.00, 0.00)
  Start: ( 0, 0) | Step: MNMZ      | Iters:     0 | Final f: 0.00000     | Final (x,y): (0.00, 0.00)
  Start: ( 0, 0) | Step: ARMJ      | Iters:     0 | Final f: 0.00000     | Final (x,y): (0.00, 0.00)
  Start: (-1,-1) | Step: CNST      | Iters:    17 | Final f: -0.00000    | Final (x,y): (-0.43, -3.00)
  Start: (-1,-1) | Step: MNMZ      | Iters:   128 | Final f: -0.40992    | Final (x,y): (-1.22, -0.04)
  Start: (-1,-1) | Step: ARMJ      | Iters:   327 | Final f: -0.40992    | Final (x,y): (-1.22, 0.04)
  Start: ( 1, 1) | Step: CNST      | Iters:   144 | Final f: 0.00000     | Final (x,y): (0.02, 1.23)
  Start: ( 1, 1) | Step: MNMZ      | Iters:   134 | Final f: -0.40992    | Final (x,y): (-1.22, 0.04)
  Start: ( 1, 1) | Step: ARMJ      | Iters:    12 | Final f: 0.00000     | Final (x,y): (0.26, 1.69)
```

Θέμα 2 - Μέγιστη Κάθοδος

Η μέθοδος χρησιμοποιεί την αρνητική κλίση $-\nabla f$ ως κατεύθυνση αναζήτησης.



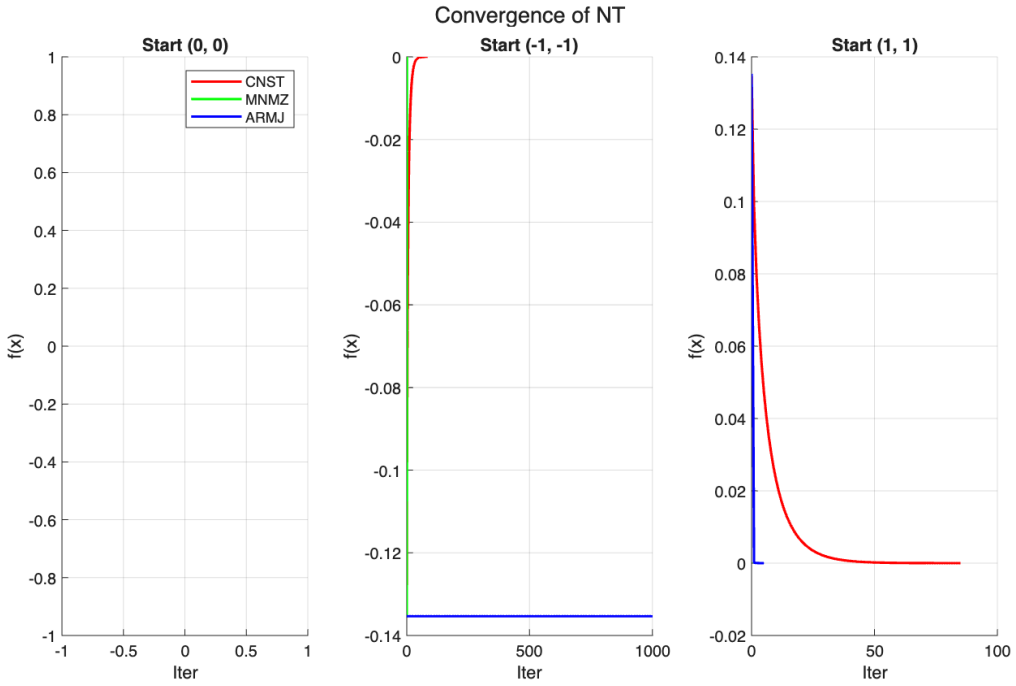
Εκκινώντας από το $(-1, -1)$, το σταθερό βήμα δεν συνέκλινε. Εύλογο, αφού ο αλγόριθμος σε αυτήν την περίπτωση υπερπηδά το ελάχιστο και δεν μπορεί να το ξαναβρεί. Το minimize συνέκλινε στις 159 επαναλήψεις και το armijo στις 193 σε σωστό αποτέλεσμα. Πρέπει ωστόσο να ληφθεί υπ' όψιν ότι κάθε επανάληψη με minimize είναι πιο απαιτητική υπολογιστικά από την

αντίστοιχη με armijo, αφού το minimize υπολογίζει το βέλτιστο βήμα, ενώ το armijo ένα επαρκώς καλό βήμα.

Εκκινώντας από το $(1, -1)$, όλες οι μέθοδοι απέτυχαν να βρουν το σωστό ελάχιστο, αφού δεν μπορέσαν να ξεφύγουν από το όρος κοντά στο σημείο έναρξης και τις περιοχές που ∇f είναι κοντά 0.

Θέμα 3 - Newton

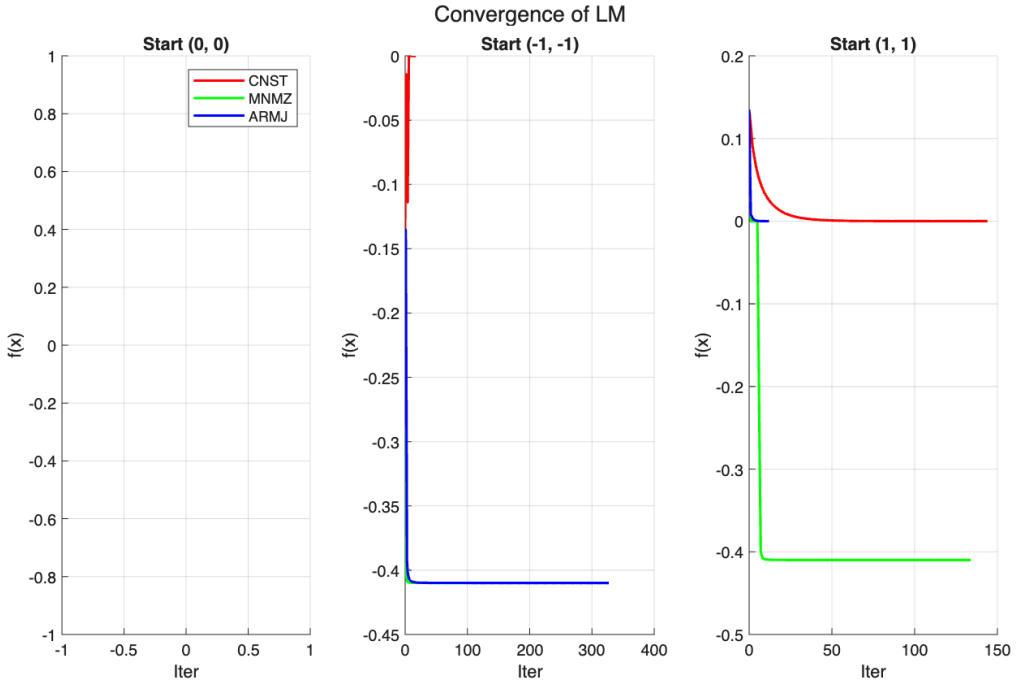
Η μέθοδος χρησιμοποιεί την $-(\nabla^2 f)^{-1} \cdot \nabla f$ ως κατεύθυνση αναζήτησης.



Η μέθοδος απέτυχε για όλα τα σημεία εκκίνησης. Το ζήτημα στο $(-1, -1)$ είναι ότι η $(\nabla^2 f)$ είναι αρνητικά ορισμένη και έτσι εξαρχής παράγεται εσφαλμένη κατεύθυνση αναζήτησης. Για το $(1, 1)$ το πρόβλημα είναι το ίδιο με αυτό στη μέγιστη κάθοδο. Άρα η μέθοδος Newton κρίνεται ακατάλληλη για τη δοθείσα αντικειμενική συνάρτηση.

Θέμα 4 - Levenberg - Marquardt

Η μέθοδος επιχειρεί να αξιοποιήσει την ταχύτητα της μεθόδου Newton προσθέτοντας έναν όρο απόσβεσης για καλύτερη ευστάθεια. Έτσι, η νέα κατεύθυνση είναι η $-(\nabla^2 f + \mu I)^{-1} \cdot \nabla f$.



Για εκκίνηση από το $(-1, -1)$ διορθώθηκε το πρόβλημα της μεθόδου Newton. Πράγματι με βήμα minimize η LM συνέκλινε σε 128 βήματα και με βήμα armijo σε 327 βήματα. Ο εσσιανός πίνακας δεν είναι πια αρνητικά ορισμένος και ο αλγόριθμος βρίσκει τη σωστή κατεύθυνση.
Επιπλέον για πρώτη φορά επιτυγχάνεται σύγκλιση σε σωστό ελάχιστο με έναρξη από το $(1, 1)$. Το βήμα είναι το minimize.

Συμπεράσματα και Σχόλια
Η LM αποδεικνύεται η πιο ισχυρή μέθοδος. Η Newton δεν τα πάει καλά σε αυτή τη συνάρτηση. Η μέγιστη κάθοδος είναι αξιόπιστη, αλλά αργή.
Το βήμα armijo είναι μια καλή ισορροπία ανάμεσα στην ακρίβεια του minimize και την υπερπήδηση που παράγει το σταθερό βήμα.
Τέλος, να σημειωθεί ότι αν στο minimize δεν τεθούν όρια στη γραμμική αναζήτηση πολύ εύκολα δημιουργούνται και εδώ άλματα που τελικά δίνουν εσφαλμένα αποτελέσματα.